

RAPPORT DE PROJET

PROJET DE SGBD

Projet réalisé par

FAGIOLI Lucas

SOMMAIRE

- I. Travail 2
 - 1. Création de la base de données 2
 - 2. Triggers redondants..... 2
 - a. Trigger EmployeAvantInsertion 2
 - b. Trigger MaterielAvantInsertion 2
 - c. Trigger ProjetAvantInsertion 2
 - 3. Triggers sur la table Participer 2
 - a. Trigger ParticiperAvantInsertion 2
 - b. Triggers après Modification/Suppression 3
 - 4. Triggers sur la table Utiliser 4
 - a. Trigger UtiliserAvantInsertion 4
 - b. Triggers après Modification/Suppression 4

I. Travail

1. Création de la base de données

Chaque table utilise des types de variables adaptés à la nature des données que l'on souhaite stocker. Afin de garantir que les données sont en permanence valides, des vérifications sont effectuées sur chaque variable pour en assurer la validité (valeurs non nulles, non négatives, etc.).

2. Triggers redondants

a. Trigger EmployeAvantInsertion

Ce trigger a pour but de garantir que le coût journalier (CoutJour) d'un employé est strictement supérieur à zéro lors de l'insertion d'un nouvel enregistrement dans la table Employé.

b. Trigger MatérielAvantInsertion

Ce trigger a pour mission de vérifier que le coût horaire (CoutHoraire) du matériel est supérieur à zéro lors de l'insertion dans la table Matériel

c. Trigger ProjetAvantInsertion

Ce trigger assure deux fonctions essentielles lors de l'insertion dans la table Projet :

- Vérification de l'existence du responsable du projet.
- Génération automatique d'un identifiant de projet.

3. Triggers sur la table Participer

a. Trigger ParticiperAvantInsertion

Ce trigger se déclenche avant l'insertion d'un nouvel enregistrement dans la table Participer. Il a pour mission de :

- Valider les dates de participation :
 - S'assurer que la date de début est antérieure à la date de fin.
 - Vérifier que ces dates se situent dans la période définie pour le projet.
- Vérifier les quotités de participation :
 - S'assurer qu'une participation individuelle ne dépasse pas 100%.
 - Calculer la somme des quotités de participation déjà enregistrées pour un employé sur le projet et vérifier que leur addition avec la nouvelle quotité reste inférieure ou égale à 100%.
- Mettre à jour le coût total de l'employé sur le projet :
 - En fonction du coût journalier de l'employé et de la durée de la participation, le trigger met à jour dynamiquement le coût total dans la table Projet.

b. Triggers après Modification/Suppression

Les autres triggers associés à la table Participer s'exécutent après la modification (UPDATE) ou la suppression (DELETE) d'enregistrements. Dans ces contextes, la table Participer est en cours de modification, ce qui impose des contraintes supplémentaires pour éviter l'erreur dite de table mutante. Pour contourner cette limitation, plusieurs boucles sont intégrées dans ces triggers.

Trigger ParticiperUpdateQuotite

Après la mise à jour des quotités, ce trigger doit :

- Recalculer la somme des quotités pour chaque employé pour chaque jour de participation.
- S'assurer que la somme ne dépasse pas 100%.
- Mettre à jour le coût total de l'employé sur le projet et recalculer le coût mensuel.

Trigger ParticiperUpdateDate

Après la mise à jour des dates de participation, ce trigger doit :

- Valider que les nouvelles dates respectent les contraintes du projet.
- Vérifier, pour chaque employé, que la somme des quotités sur la plage de dates ne dépasse pas 100%.
- Mettre à jour le coût total sur le projet ainsi que le coût mensuel de l'employé.

Trigger ParticiperDelete

Après la suppression d'un enregistrement, ce trigger doit :

- Recalculer le coût total de chaque projet en fonction des participations restantes.
- Réinitialiser le coût à zéro pour les projets ne possédant plus aucune participation.

4. Triggers sur la table Utiliser

a. Trigger UtiliserAvantInsertion

Ce trigger se déclenche avant l'insertion d'une nouvelle ligne dans la table Utiliser. Il a pour objectifs de :

- Valider la date d'utilisation :
 - S'assurer que la date d'utilisation est comprise entre la date de début et la date de fin du projet.
- Contrôler le nombre d'heures d'utilisation :
 - Vérifier que le nombre d'heures est strictement positif et ne dépasse pas 24 heures.
- Vérifier le budget du projet :
 - Calculer le coût total additionnel généré par l'utilisation du matériel et s'assurer que, lorsqu'il s'ajoute aux coûts existants, il ne dépasse pas le budget alloué au projet.
- Mettre à jour les indicateurs :
 - Ajouter le coût calculé au coût matériel existant du projet.
 - Incrémenter le compteur d'heures d'utilisation de la table Materiel.

b. Triggers après Modification/Suppression

Tout comme pour la table Participer, les triggers qui s'exécutent après une mise à jour ou une suppression dans la table Utiliser rencontrent le même problème de lecture de la table en cours de modification (erreur de table mutante). Pour contourner ce problème, une approche itérative est utilisée.

Trigger UtiliserUpdate

Après la mise à jour ou la suppression, ce trigger doit :

- Recalculer la somme des coûts liés à l'utilisation du matériel en agrégeant la multiplication du coût horaire par le nombre d'heures.
- Mettre à jour le total des heures d'utilisation en fonction des enregistrements restants dans la table Utiliser.